

DE LA MACHINE QUI APPREND

Comme le cabinet de curiosités range chaque coquillage, chaque tableau, chaque médaille dans une catégorie pour le comprendre, l'algorithme range chaque pixel dans une classe pour lire le paysage.



FIG. XVII. FRANS FRANCKEN LE JEUNE, « KUNST-UND RARITÄTENKAMMER », 1636

Filtres à noyau, classification, évaluation de précision, deep learning : la place de l'IA en géomatique et télédétection.

SOMMAIRE

1. LE FILTRE À NOYAU (KERNEL)

2. CLASSIFIER UNE IMAGE : REGROUPER CE QUI SE RESSEMBLE

3. FAIRE AUSSI RESSORTIR LES CONTOURS

4. CLASSER AVEC OU SANS EXEMPLES : DEUX MÉTHODES TRÈS DIFFÉRENTES

5. VÉRIFIER QU'UNE CLASSIFICATION EST VRAIMENT BONNE

6. UN RÉSEAU QUI APPREND LUI-MÊME SON FILTRE

7. OÙ L'IA CHANGE DÉJÀ LA PRATIQUE

Le module Les Couleurs s'arrête aux indices, simples ou composés, calculés pixel par pixel. Cette salle va plus loin : comment exploiter le voisinage d'un pixel plutôt que le pixel seul, et comment une machine peut apprendre à reconnaître un type de terrain plutôt que suivre une règle écrite à la main. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : INDICES COMPOSÉS ET COMPLEXES

Si les notions d'indice composé (Tasseled Cap, ACP) ne sont pas encore vues, elles sont présentées dans le module Les Couleurs.

1. LE FILTRE À NOYAU (KERNEL)

Imagine une photo légèrement floutée express sur une application : chaque pixel de la nouvelle image est calculé en mélangeant le pixel d'origine avec ceux juste autour de lui, plutôt qu'en le recopiant tel quel. C'est exactement ce que fait un filtre à noyau (ou filtre de convolution) sur une image satellite : jusqu'ici, chaque pixel était traité indépendamment de ses voisins ; un filtre à noyau fait l'inverse. Il recalcule la valeur d'un pixel à partir de lui-même et de son voisinage immédiat, pondérés par une petite matrice de coefficients (le noyau), le plus souvent 3×3 .

NOYAU DE LISSAGE (MOYENNE 3×3)

$$1/9 \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Remplace chaque pixel par la moyenne de son voisinage 3×3 : effet de flou, utile pour atténuer le bruit d'une image avant un calcul d'indice.

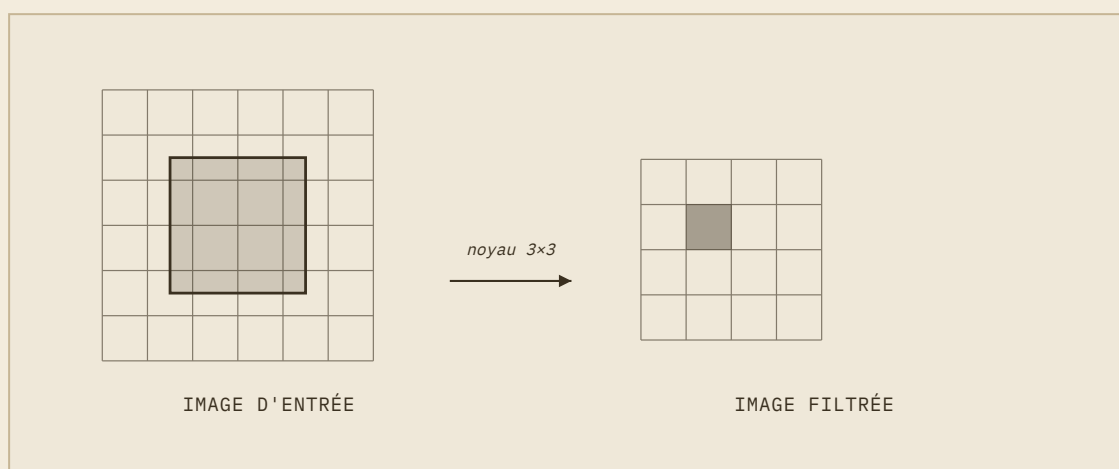


PLANCHE VIII. UN NOYAU 3×3 GLISSÉ SUR LA GRILLE DE PIXELS : CHAQUE PIXEL DE SORTIE DÉPEND DE SON VOISINAGE, PAS DE LUI SEUL.

2. CLASSIFIER UNE IMAGE : REGROUPER CE QUI SE RESSEMBLE

Classer une image, c'est attribuer une catégorie (forêt, eau, bâti, culture...) à chaque pixel plutôt qu'une simple valeur numérique, un peu comme trier des bonbons de couleurs

différentes en tas, sans savoir à l'avance quel tas correspond à quelle saveur : on regroupe d'abord ce qui se ressemble, on identifie le tas après coup. La classification non supervisée fait exactement ça : elle regroupe automatiquement les pixels aux signatures spectrales proches (algorithme des k-moyennes, par exemple), sans qu'aucun exemple étiqueté ne soit fourni au préalable. L'opérateur nomme les classes après coup, en les comparant à des images ou des relevés de terrain.

PRINCIPE DES K-MOYENNES (K-MEANS)

1) placer k centres au hasard 2) assigner chaque pixel au centre le plus proche 3) recalculer chaque centre comme la moyenne de ses pixels 4) répéter 2-3 jusqu'à stabilité

k (le nombre de classes recherchées) est choisi par l'opérateur avant de lancer l'algorithme, un choix arbitraire qui influence fortement le résultat, à documenter dans toute méthode.

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET : TRIER UNE IMAGE EN TROIS CLASSES

Sur une image mêlant forêt, champ et eau, k-means avec $k = 3$ regroupe d'abord tous les pixels selon leurs 3 bandes (par exemple rouge, NIR, SWIR) sans savoir ce qu'ils représentent : il obtient 3 tas de pixels aux signatures proches. C'est seulement en comparant chaque tas à une photo ou à une sortie terrain qu'on peut ensuite étiqueter « tas 1 = forêt », « tas 2 = champ », « tas 3 = eau ».

À TOI DE JOUER

MACHINE ET VOCABULAIRE

Associer chaque terme d'apprentissage automatique à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

3. FAIRE AUSSI RESSORTIR LES CONTOURS

À l'inverse d'un filtre qui lisse (moyenne du voisinage), un filtre à noyau peut aussi être réglé pour faire l'inverse : accentuer ce qui change brutalement d'un pixel à l'autre, comme les limites d'une parcelle ou le bord d'un bâtiment. C'est le même principe (un petit tableau de coefficients appliqué au voisinage), seuls les coefficients changent.

LYCÉE

4. CLASSER AVEC OU SANS EXEMPLES : DEUX MÉTHODES TRÈS DIFFÉRENTES

La classification non supervisée (vue ci-dessus) trie les pixels sans savoir à l'avance ce qu'ils représentent. La classification supervisée fait l'inverse : on montre d'abord à l'algorithme des zones où l'on connaît déjà la bonne réponse (« ici, c'est de la forêt », « là, c'est un champ »), et il apprend à reconnaître ce type de signature avant de l'appliquer au reste de l'image — un peu comme montrer à quelqu'un dix photos de chats étiquetées avant de lui demander de reconnaître un chat sur une onzième photo, plutôt que de le laisser deviner seul.

LYCÉE

5. VÉRIFIER QU'UNE CLASSIFICATION EST VRAIMENT BONNE

Une classification qui « a l'air juste » à l'œil n'est pas suffisante : on la compare systématiquement à des points de terrain déjà connus, dont on est sûr de la vraie catégorie. Le pourcentage de points correctement retrouvés donne la précision globale de la classification.

ATTENTION

APPRENDRE PAR CŒUR N'EST PAS LA MÊME CHOSE QUE COMPRENDRE

Un modèle qui « mémorise » trop précisément ses exemples d'entraînement peut sembler excellent sur ces exemples-là, mais se tromper beaucoup sur des données nouvelles jamais vues — exactement comme un élève qui aurait appris par cœur les réponses d'un exercice précis sans en comprendre la méthode, et qui échoue dès qu'un exercice légèrement différent est posé. C'est pour cette raison qu'on teste toujours un modèle sur des données qu'il n'a jamais vues pendant son entraînement.

LYCÉE

6. UN RÉSEAU QUI APPREND LUI-MÊME SON FILTRE

Le filtre à noyau de la section 1 a des coefficients fixés à la main par une personne (une moyenne, un contour). Un réseau de neurones convolutif (CNN), la technique derrière la plupart des progrès récents en reconnaissance d'image, fait autrement : il apprend lui-même les meilleurs coefficients, à force de voir des milliers d'exemples déjà étiquetés, plutôt que de suivre une règle écrite d'avance par un humain.

REMARQUE

DES MOTIFS SIMPLES AUX MOTIFS COMPLEXES

Empilé sur plusieurs couches successives, un CNN détecte d'abord des motifs très simples (un contour, une texture), puis combine ces motifs simples en des formes de plus en plus reconnaissables (un toit, une route, une parcelle) — un peu comme reconnaître d'abord des traits et des courbes avant de reconnaître un visage entier.

LYCÉE

7. OÙ L'IA CHANGE DÉJÀ LA PRATIQUE

- Cartographier automatiquement l'occupation du sol d'un pays entier, mise à jour chaque année plutôt que tous les dix ans
- Repérer une déforestation ou une urbanisation nouvelle sur des années d'images, sans qu'un humain n'examine chaque image une par une
- Délimiter automatiquement chaque bâtiment ou chaque parcelle sur une image, plutôt que de simplement la classer globalement
- Bilan — à retenir : un filtre à noyau recalcule un pixel à partir de son voisinage, pas de lui seul (lissage, contours) ; classer une image, c'est attribuer une catégorie à chaque pixel ; la classification non supervisée (k-means) regroupe sans exemple étiqueté, l'opérateur nomme les classes après coup ; la classification supervisée apprend au contraire à partir d'exemples déjà étiquetés ; on vérifie toujours une classification sur des points de terrain connus, jamais seulement à l'œil ; un modèle doit être testé sur des données jamais vues pendant l'entraînement, pas seulement sur ses propres exemples.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : CLASSER UNE IMAGE PAS À PAS

L'Atelier applique ces principes sur un vrai jeu de données, avec corrigé.